의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 엘지이노텍 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-000285-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 허용록

【대리인번호】 9-1998-000616-9

【포괄위임등록번호】 2008-025020-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0018267

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0098089-91

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 허용록 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유

"자외선 발광소자 및 이를 구비하는 발광소자 패키지"에 관한 특허출원 10-2014-0018267호(이하 '본원발명')는, 2014년 2월 18일자로 특허 출원되고, 2020년 2월 10일자로 의견제출통지서를 받았으며, 이유는 다음과 같습니다.

[심사결과]

심사 대상 청구항 : 제1-9항

이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제9항	특허법 제29조제2항

Ⅱ. 보정내용

[0013], [0036] 문단, 도 1을 바탕으로 1항에 투광성 전극층에 대한 구성 추가하였습니다.

[0040], [0041] 문단, 도 1을 바탕으로 1항에 절연층의 배치 및 접촉 관계에 대한 특징 추가하였습니다.

[0044] 문단을 바탕으로 1항에 절연층의 두께 및 밴드갭 에너지에 대한 특징 추가하였습니다.

[청구항 1] **(정정)**

기판;

상기 기판 상에 배치된 제1 도전형 반도체층;

상기 제1 도전형 반도체층 상에 배치된 활성층;

상기 활성층 상에 배치된 제2 도전형 반도체층;

상기 제2 도전형 반도체층 상에 배치된 투광성 전극층;

상기 투광성 전극층 상에 배치된 제2 전극;

상기 제2 전극의 외측에 배치되도록 제1 도전형 반도체층 상에 배치된 제1 전극; 및

상기 투광성 전극층 및 상기 제2 전극 사이에 배치되는 절연층을 포함하고,

상기 투광성 전극층은 단일 금속, 금속 합금 및 금속 산화물 중 적어도 하나를 포함하고,

상기 절연층은 상기 제2 전극의 하부 가장자리 영역을 따라 배치되고,

상기 절연층은 상기 투광성 전극층의 상면 및 상기 제2 전극의 하면과 직접 접촉하며 상기 제2 도전형 반도체층과 이격되고,

상기 제2 전극은 상기 투광성 전극층의 상면 일부와 직접 접촉하고,

상기 절연층의 두께는 상기 제2 전극 두께의 1/10 내지 1/2이고,

상기 절연층은 에너지 밴드갭이 5eV 이상인 재료를 포함하는 자외선 발광소자.

[청구항 2], [청구항 3] **(삭제)**

[청구항 4] **(정정)**

제 1 항에 있어서,

상기 제1 전극은 상기 제2 전극을 둘러싸도록 배치되는 자외선 발광소자.

[청구항 5] ~ [청구항 7], [청구항 8] **(삭제)**

[청구항 9] **(정정)**

제 1 항, 제 4 항 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 자외선 발광소자를 포함하는 발광소자 패키지.

Ⅲ. 거절이유에 대한 의견

이하에서는 상기 보정된 특허청구범위를 토대로 거절 이유에 대한 본 출원인의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

1. 본원발명의 요지.

(1) 목적

본원발명은 향상된 발광 효율을 가지는 자외선 발광소자를 제공하는 것을 목적으로 합니다.

(2) 구성 및 효과

본원발명 **독립항 1항**의 발명은,

ⅰ) 기판, 제1 도전형 반도체층, 활성층, 제2 도전형 반도체층, 투광성 전극층, 제2 전극, 제1 전극, 절연층을 포함하는 구성,

ⅱ) 상기 절연층은 상기 투광성 전극층 및 상기 제2 전극 사이에 배치되며 상기 제2 전극의 하부 가장자리 영역을 따라 배치되는 구성,

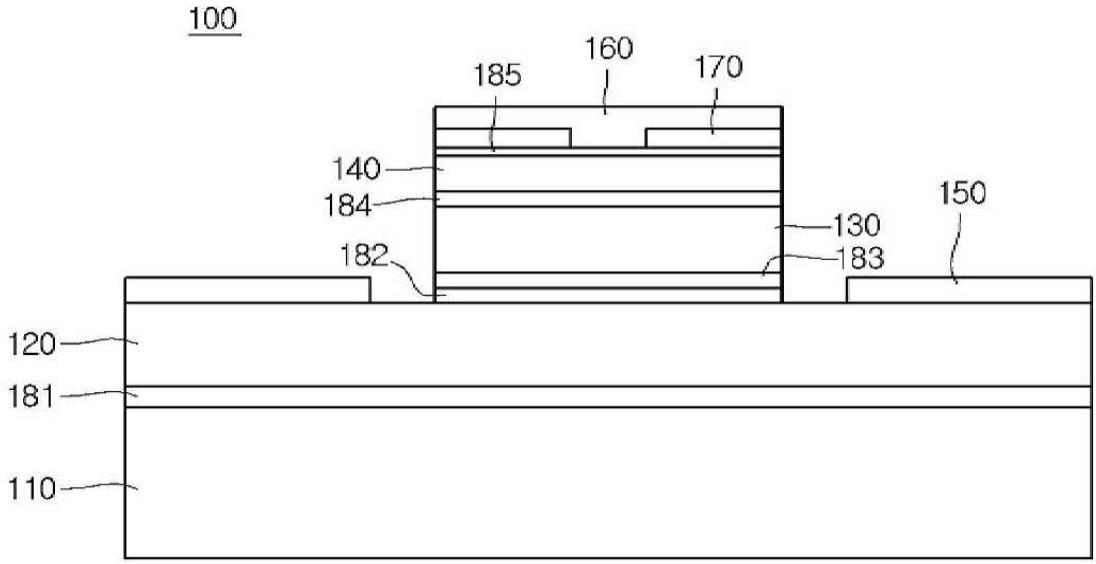
iii) 상기 절연층은 상기 투광성 전극층의 상면 및 상기 제2 전극의 하면과 직접 접촉하며 상기 제2 도전형 반도체층과 이격되고, 상기 제2 전극은 상기 투광성 전극층의 상면 일부와 직접 접촉하는 구성,

iv) 상기 절연층의 두께는 상기 제2 전극 두께의 1/10 내지 1/2이고, 상기 절연층은 에너지 밴드갭이 5eV 이상인 재료를 포함하는 구성을 주요한 기술적 특징으로 하고 있습니다. 이에 의하면, 제1 전극과 인접하는 제2 전극의 아래에 절연층을 배치시킴으로써, 전류가 가장자리로 집중되어 테두리에서 발광이 집중되는 것을 방지할 수 있는 효과가 있습니다. 또한, 발광소자의 테두리에서 발광이 집중되는 것을 방지함으로써, 수명, 외부 양자효율 등의 발광 효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있습니다.

2. 본원발명과 인용발명의 차이점

(1) 구성 및 효과의 대비

본원발명 **독립항 1항**의 발명은, 상술한 **i), ii), iii), iv)의 구성**을 주요한 기술적 특징으로 하고 있습니다.



(본원발명, 도 1)

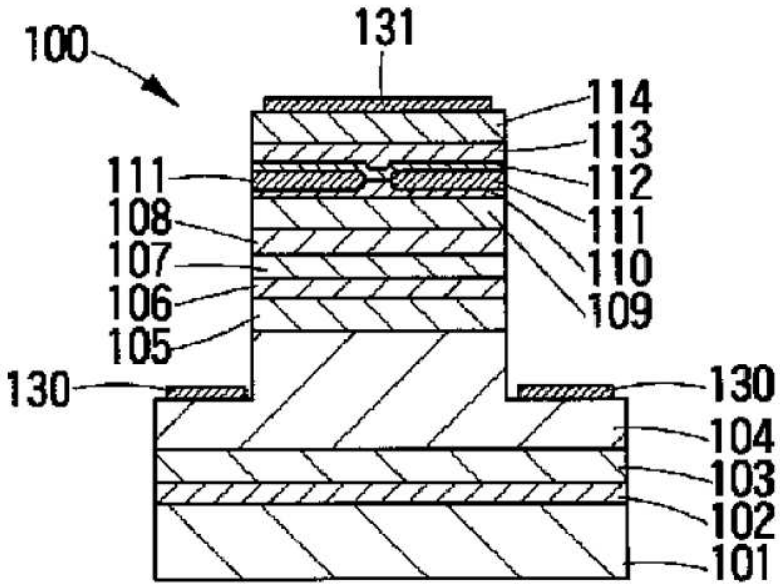
본원발명은 전류가 집중되어 테두리 영역에서 발광이 집중되는 것을 방지하기 위해, 제2 전극(160)의 하부 가장자리 영역을 따라 절연층(170)이 배치되는 구조를 특징으로 합니다. 자세하게, **본원발명**의 제2 도전형 반도체층(140) 상에는 캐리어 주입을 효율적으로 할 수 있도록 단일 금속, 금속합금 및 금속 산화물 중 적어도 하나를 다중으로 적층한 투광성 전

극층(185)이 배치되는 구조를 가지고, 상기 절연층(170)은 상기 투광성 전극층(185) 및 상기 제2 전극(160) 사이에 배치되는 구조를 가집니다.

이때, 상기 절연층(170)은 상기 투광성 전극층(185)의 상면과 상기 제2 전극(160)의 하면과 직접 접촉하며 상기 제2 도전형 반도체층(140)과 이격되는 구조를 가집니다.

특히, **본원발명**의 절연층(170)은 상술한 위치에 배치되어 전류가 집중되는 것을 방지하기 위해 상기 제2 전극(160) 두께의 1/10 내지 1/2의 두께를 가지며, 에너지 밴드갭이 5eV 이상인 재료를 포함하는 특징이 있습니다.

【図１】

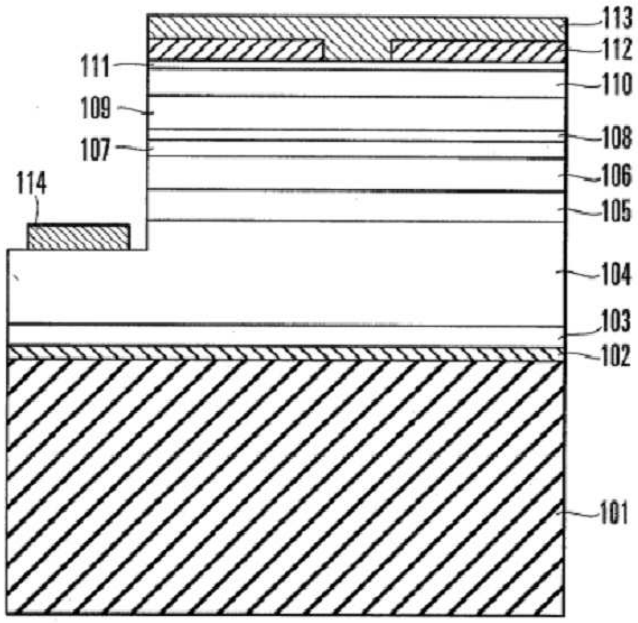


(인용발명 1, 도 1)

이에 대해, **인용발명 1**에는 p형 GaN컨택층(114) 하부에 제1 p형 GaN층(110)과 제2 p형 GaN층(113)이 배치되는 구조에 대해 개시되어 있고, 상기 제1 및 제2 p형 GaN층(110, 113) 사이에 절연 재질의 전류저지층(111)이 배치되는 구조를 가집니다.

즉, **인용발명 1**에는 **본원발명**의 제2 도전형 반도체층과 대응되는 구성 내부에 전류저지층(111)이 배치되는 구조를 가지는 구조에 대해 개시되어 있을 뿐입니다.

도면1a



(인용발명 2, 도 1a)

또한, **인용발명 2**에는 전류 주입영역을 제한하기 위해 약 2㎛ 폭을 갖는 홈을 갖는 전류제한 절연층(112)이 접촉층(111)상에 배치되고, 상기 홈을 통해 상기 접촉층(111)과 접촉한 p형 금속전극(113)이 전류제한 절연층(112) 상에 배치되는 구조에 대해 개시되어 있습니다.

그러나, **인용발명 2**에는 **본원발명**의 투광성 전극층과 대응되는 구성에 대해 개시되어 있지 않으며, "투광성 전극"이 아닌 "**p형 GaN로 제조된" 접촉층(111)**과 p형 금속전극(113) 사이에 전류제한 절연층(112)이 배치되는 구조에 대해서만 개시되어 있을 뿐입니다.

즉, **본원발명**은 투광성 전극층과 제2 전극층 사이에 상술한 절연층을 배치하여 최적의 효과를 도출하기 위해, 상기 절연층은 설정된 두께 및 설정된 에너지 밴드갭을 가지는 특징이 있으나,

인용발명들은 **본원발명**과 구성이 상이하며 상술한 **ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ)의 기술적 특징**에 대해 개시되어 있지 않아 당업자가 인용발명들을 통해 본원발명의 구조 및 효과를 쉽게 도출할 수 없다고 판단됩니다.

4. 소결

검토한 바와 같이, 본원발명 독립항 1항의 발명은 인용발명으로부터 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 있는 것으로 사료되며, 상기 독립항을 인용하는 종속항 역시 진보성이 있는 것으로 사료됩니다.

Ⅳ. 결어

이상에서 살펴본 바와 같이, 본원발명은 특허법 제29조제2항의 규정에 의한 요건을 충족하는 것이라고 사료되오니, 본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에 의해 재심사하시어 특허 결정하여 주시기를 바랍니다.